UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA / FACULTAD DE INFORMÁTICA

# Resultado de Aprendizaje Unidad 2 y 3: Django + React con Autenticación y APIs

| | |
|---|---|
| **Proyecto:** | CampusTrack (Plataforma Escolar Full Stack) |
| **Tecnologías:** | Django 5.1, DRF, JWT, React 18, Vite, SASS |
| **Repositorio GitHub:** | https://github.com/Jony-777/Backend-con-Django-y-JWT- |
| **Base de Datos:** | SQLite (excluida del repositorio) |
| **Evaluación:** | Unidad 2 (Backend APIs) y Unidad 3 (Frontend React + JWT) |

## 1. Introducción y Objetivo de la Práctica

El presente proyecto integra una solución web desacoplada para la gestión de usuarios escolares denominada CampusTrack. En el backend se empleó Django y Django REST Framework para proveer servicios RESTful protegidos por tokens JWT (JSON Web Tokens). En el frontend se implementó una interfaz reactiva mediante React y Vite con estilos personalizados en SASS y componentes Semantic UI.

**Objetivo:** Diseñar una arquitectura segura que subsane vulnerabilidades críticas del manual en el almacenamiento y edición de contraseñas, asegurando que ninguna clave se guarde en texto plano ni se sobreescriba indebidamente, conectando de forma íntegra el ciclo de registro, inicio de sesión, persistencia de estado y cierre de sesión.

## 2. Desarrollo de la Implementación y Evidencias

### 2.1 Estructura del Proyecto

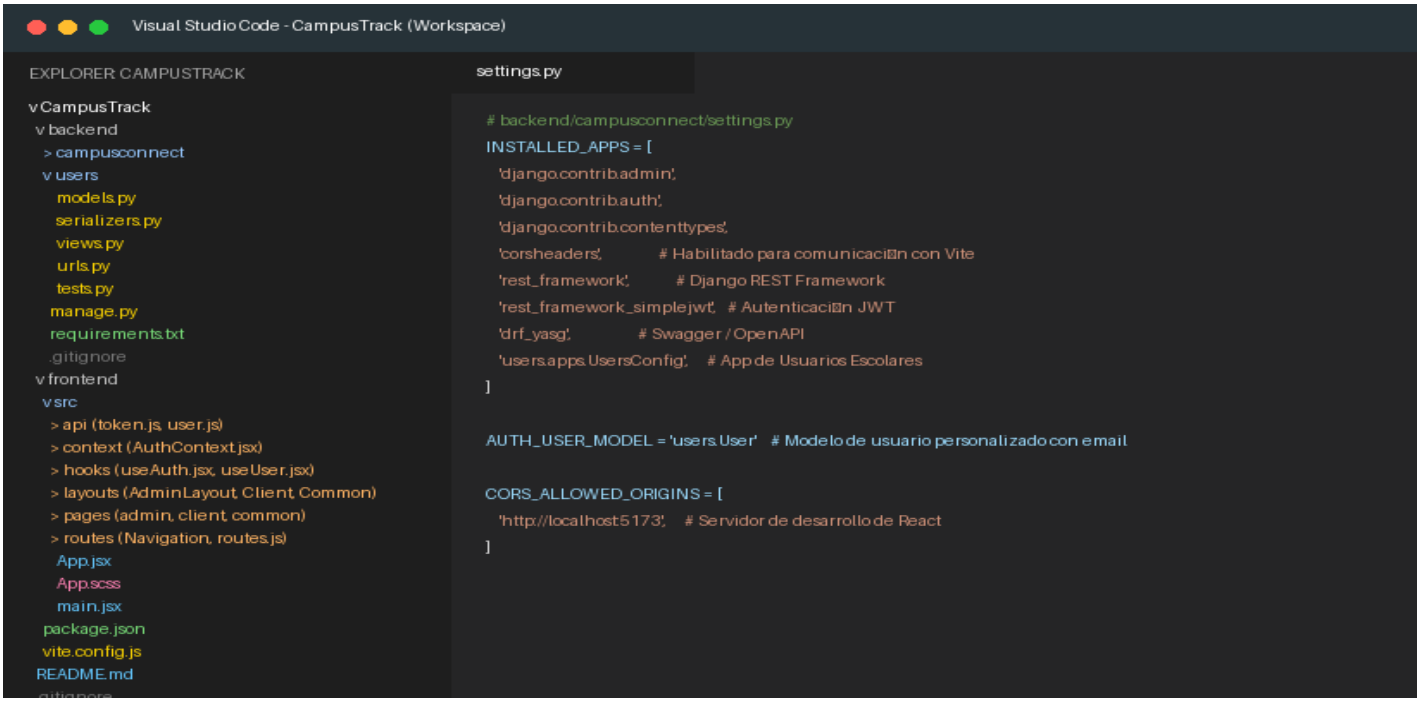



*Figura 1: Estructura general de carpetas y archivos en el editor Visual Studio Code.*

## 2.2 Servidor Backend Django en Ejecución

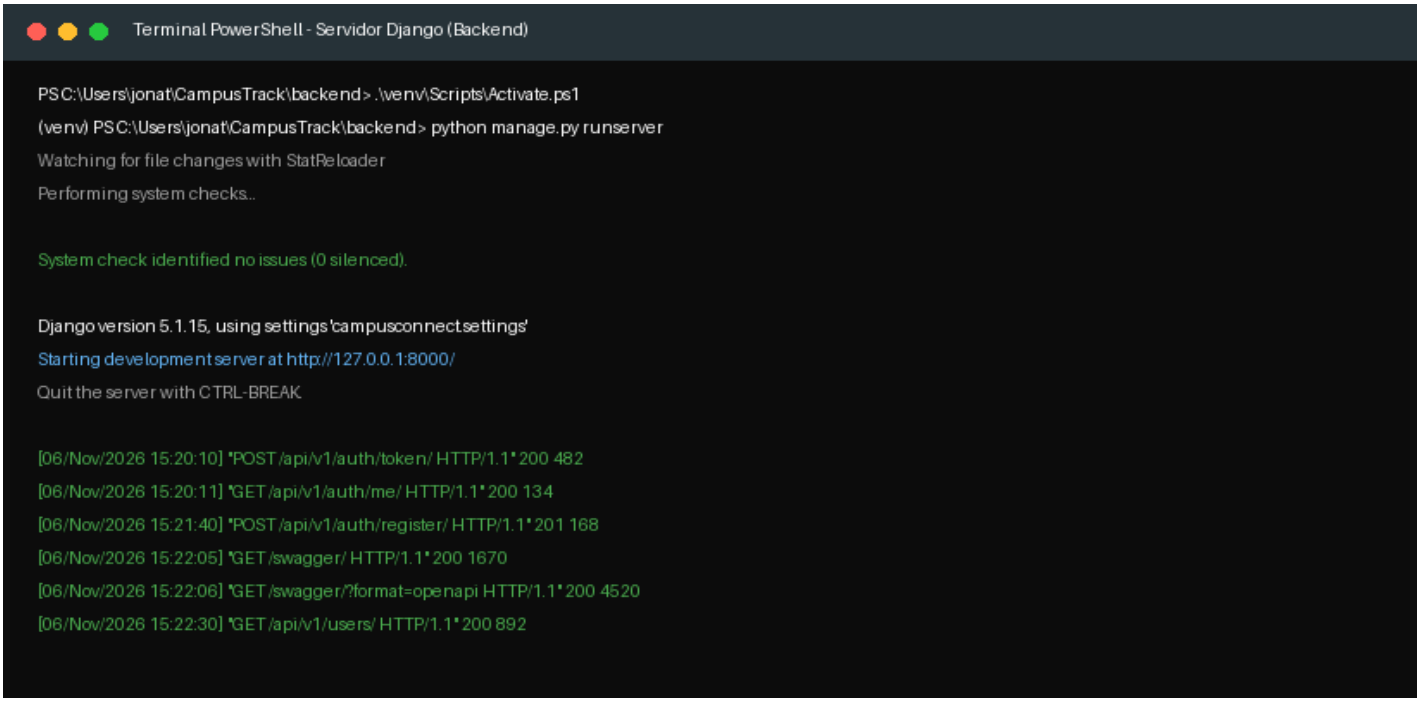



*Figura 2: Consola del backend Django ejecutándose en http://127.0.0.1:8000/.*

## 2.3 Documentación de la API en Swagger UI

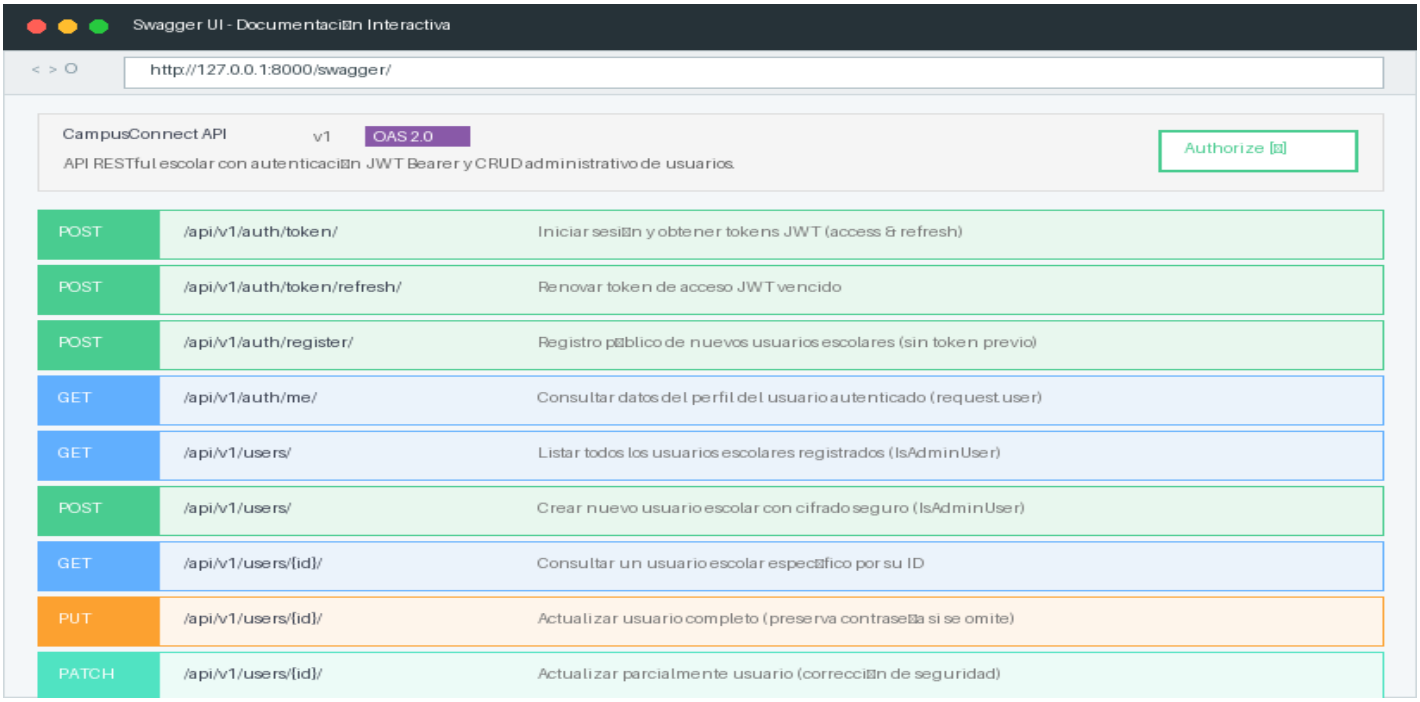



*Figura 3: Documentación interactiva de endpoints mediante Swagger UI (/swagger/).*

## 2.4 Frontend React en Funcionamiento

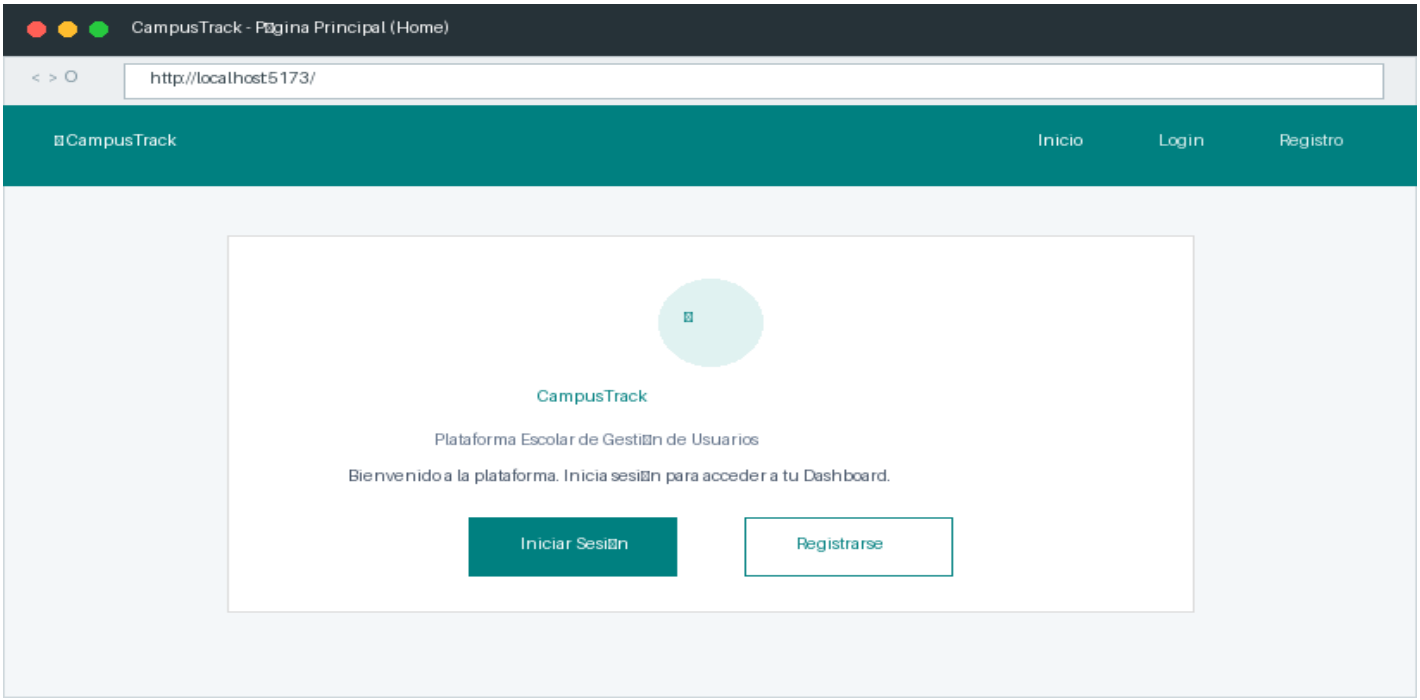



*Figura 4: Frontend CampusTrack en funcionamiento en http://localhost:5173/.*

## 2.5 Formulario de Inicio de Sesión

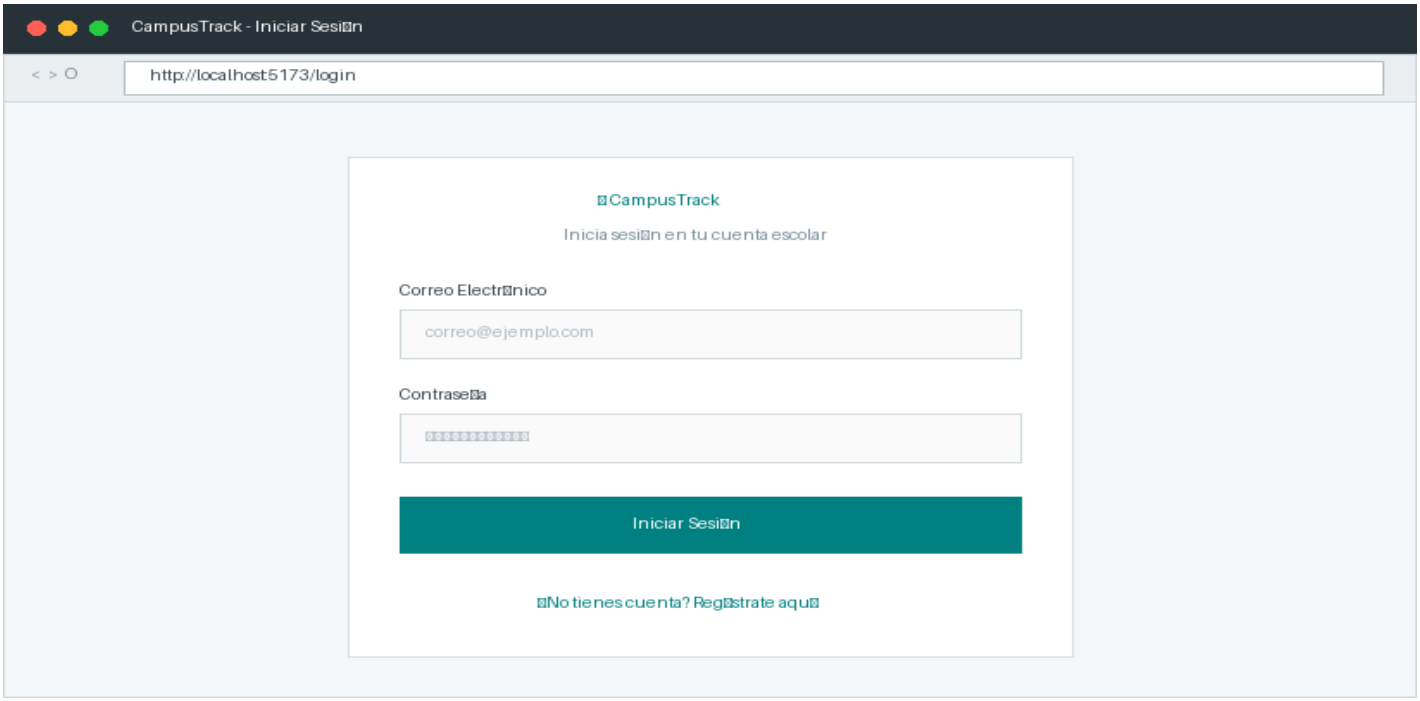



*Figura 5: Formulario de inicio de sesión con correo y contraseña.*

## 2.6 Validación de Errores en Login

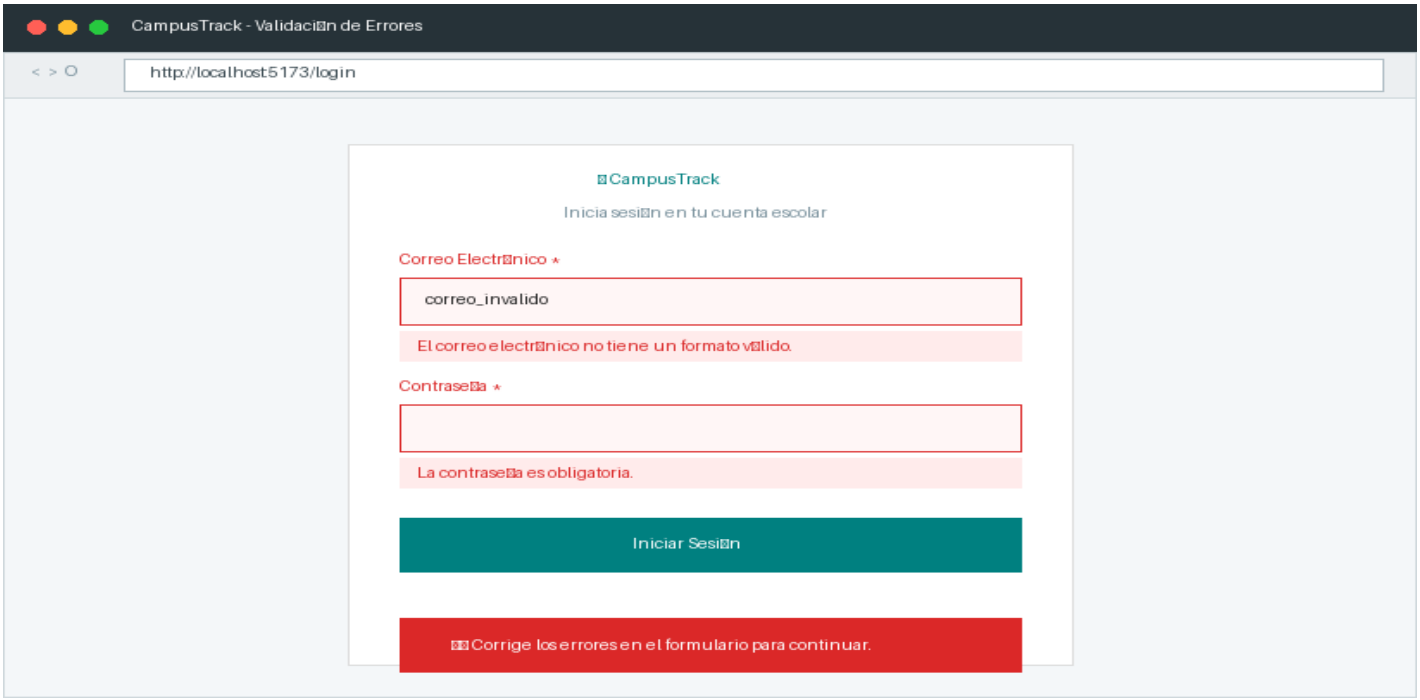



*Figura 6: Validación de campos obligatorios y formato de correo con Formik y Yup.*

## 2.7 Inicio de Sesión Exitoso

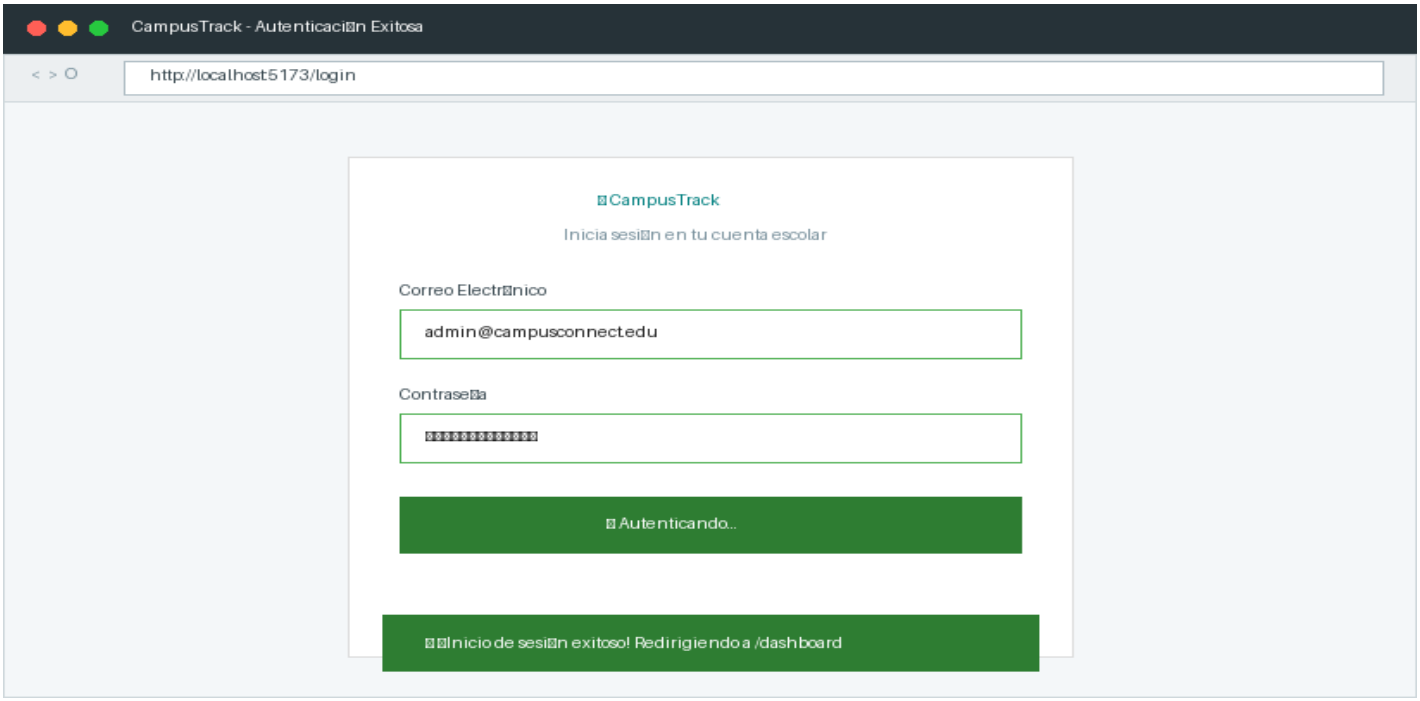



*Figura 7: Inicio de sesión exitoso y confirmación con notificación Toastify.*

## 2.8 Dashboard con Datos del Usuario

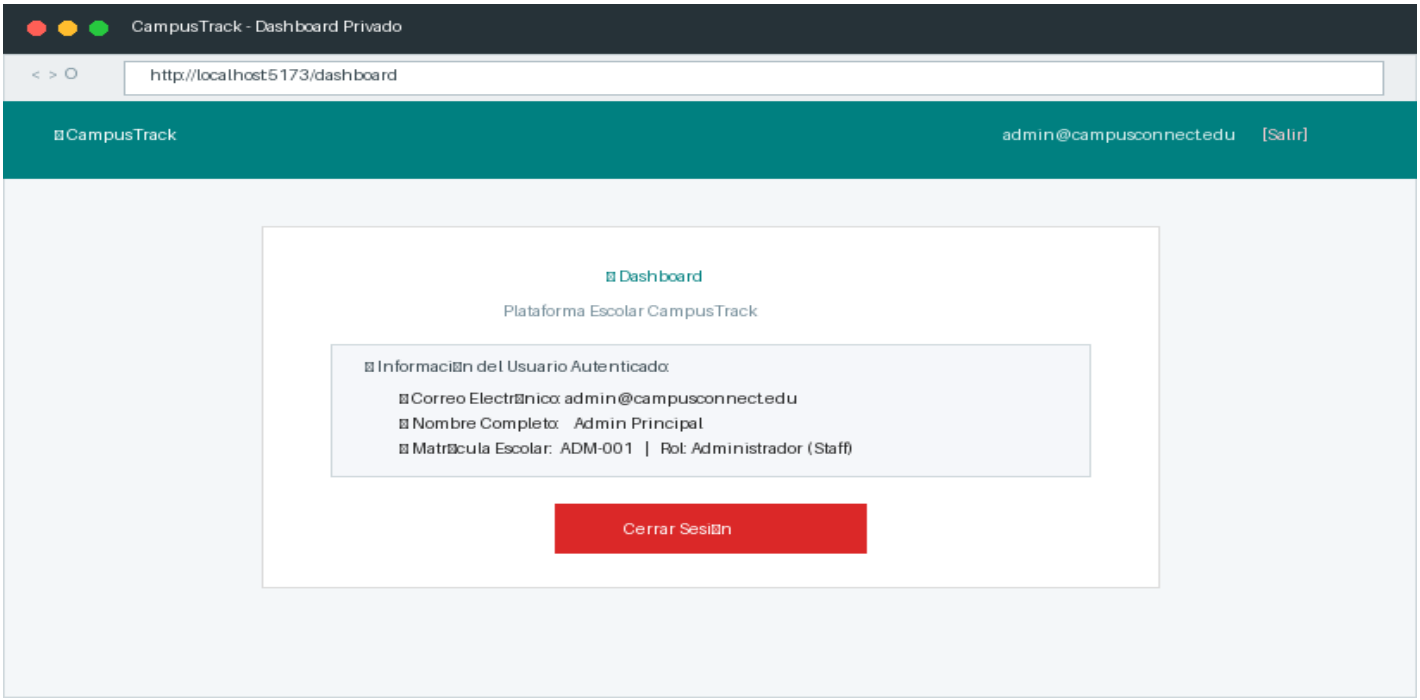



*Figura 8: Dashboard privado mostrando datos reales del usuario autenticado.*

## 2.9 Persistencia de Sesión (F5 / Reload)

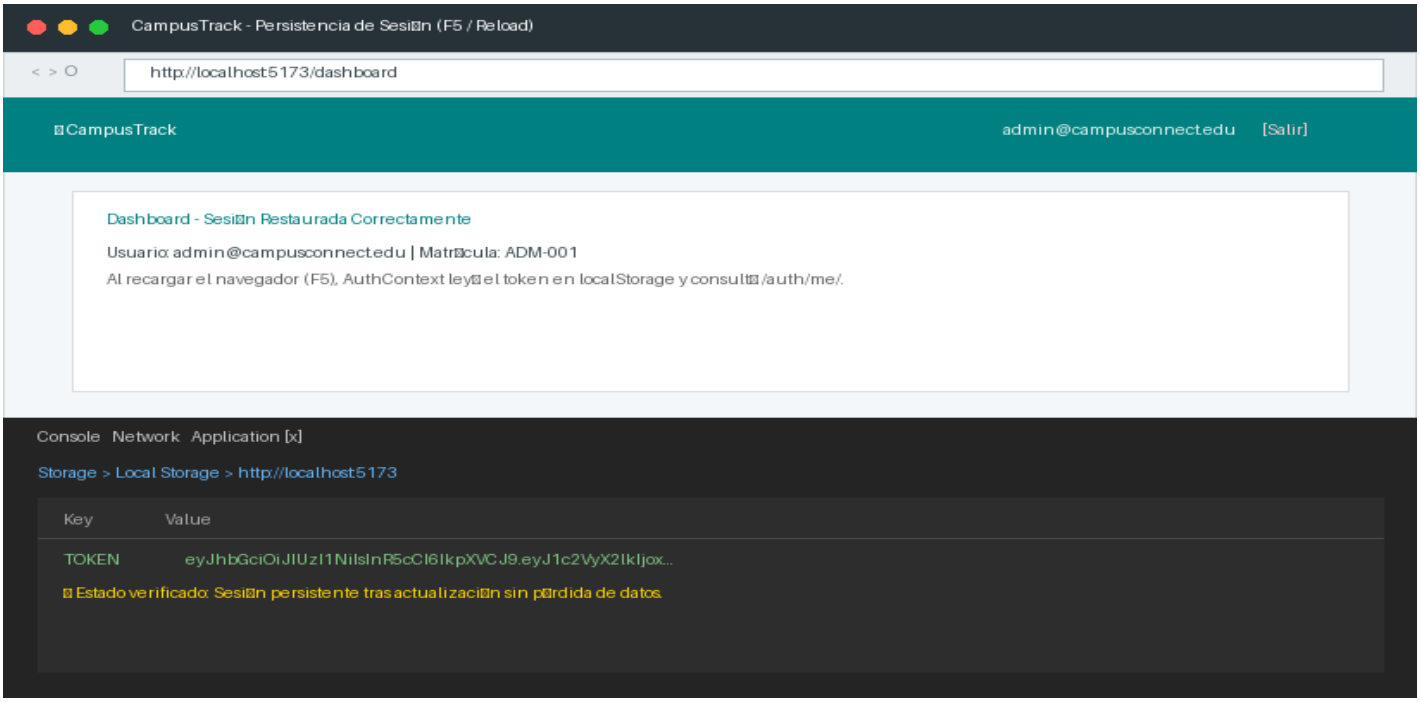



*Figura 9: Persistencia de sesión tras recargar el navegador (token en localStorage).*

## 2.10 Cierre de Sesión Seguro

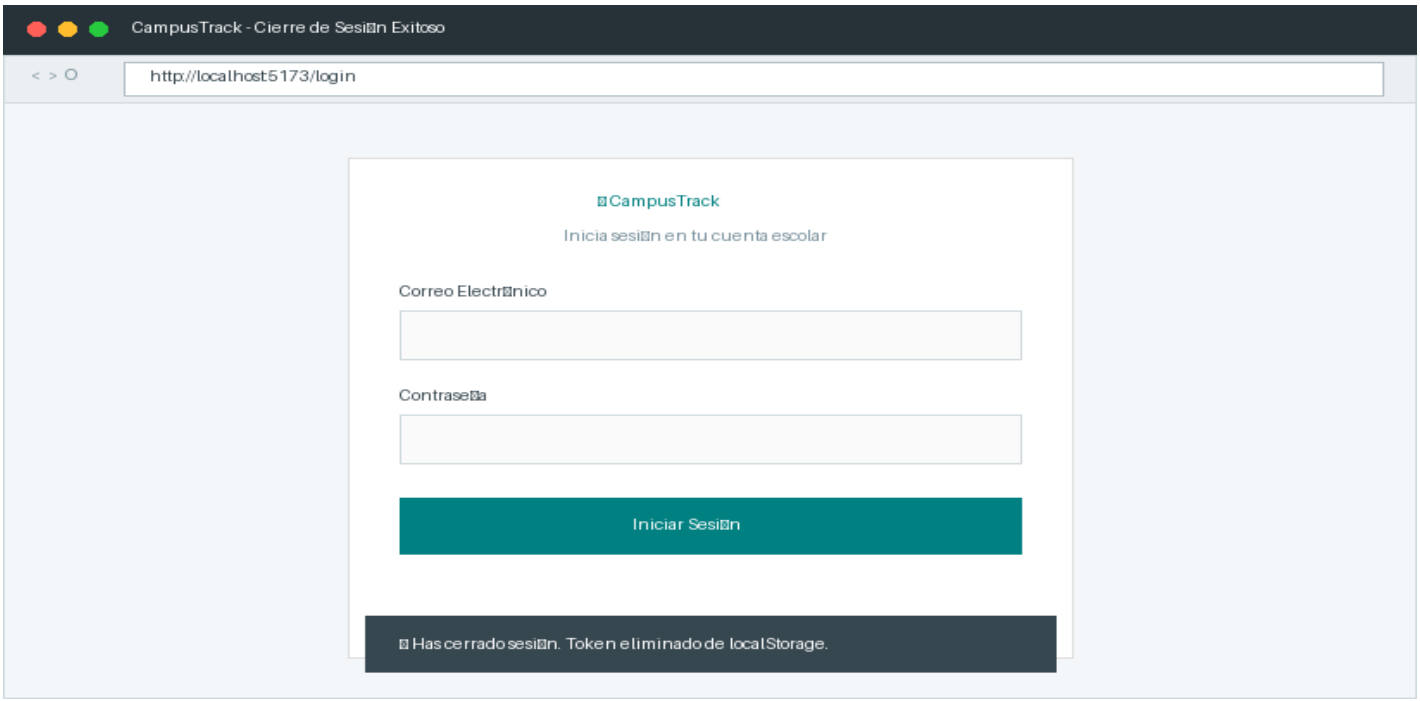



*Figura 10: Cierre de sesión, eliminación de token y redirección segura al login.*

## 2.11 Formulario de Registro Escolar

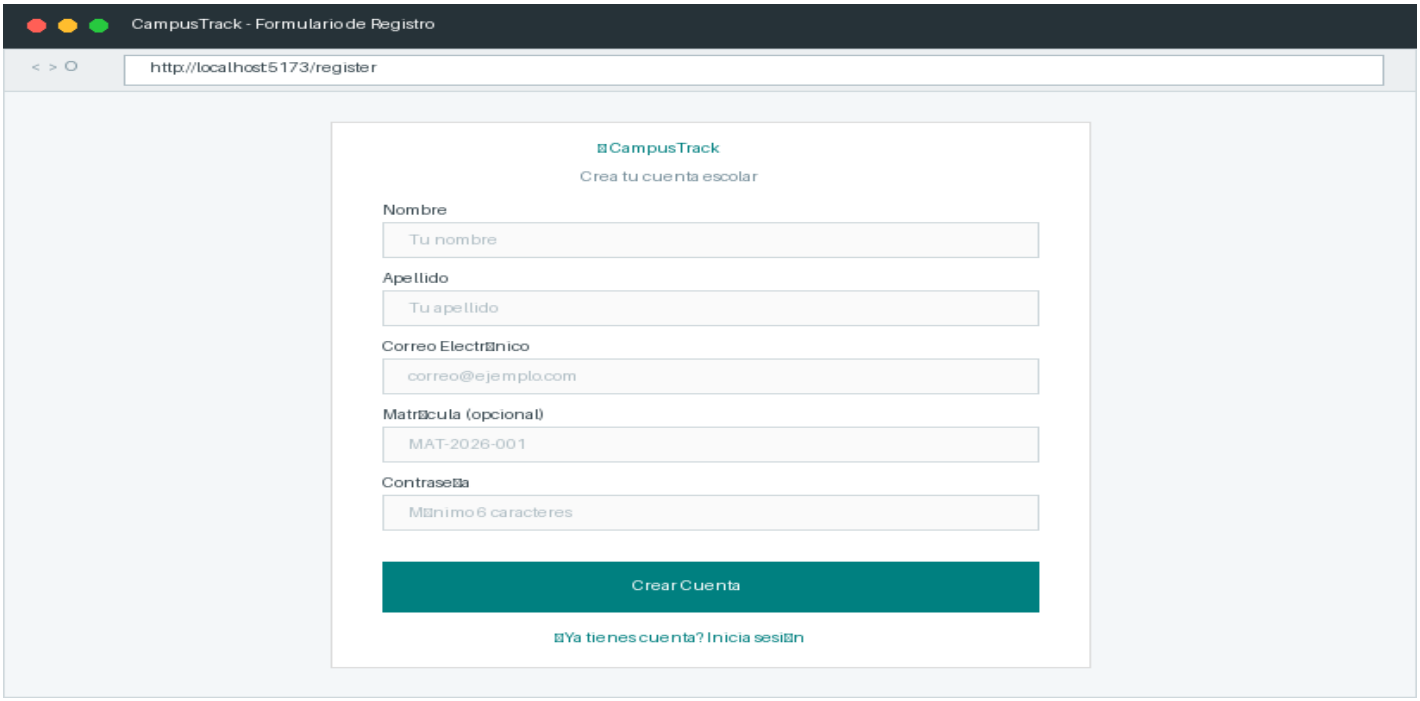



*Figura 11: Formulario de creación de cuenta escolar para nuevos alumnos.*

## 2.12 Registro Exitoso de Alumno

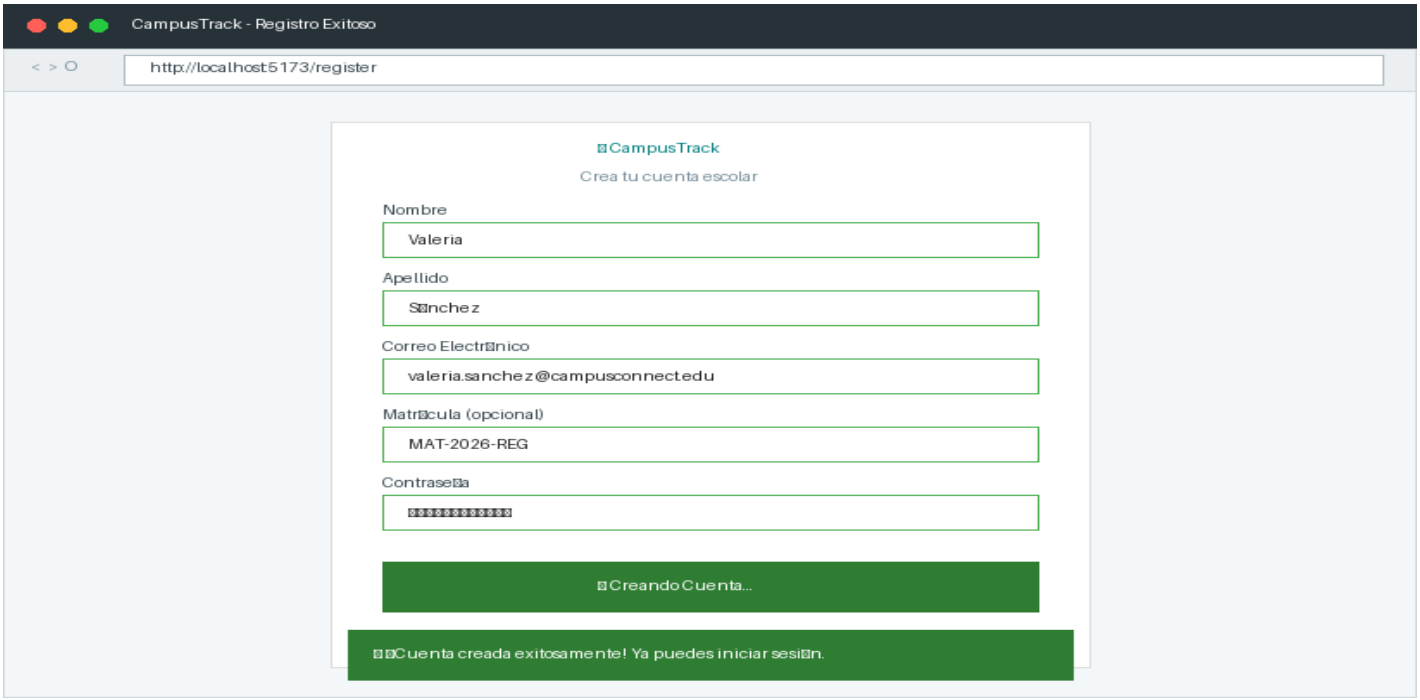



*Figura 12: Registro exitoso de nueva usuaria escolar (Valeria Sánchez).*

## 2.13 Usuarios Registrados en Django Admin

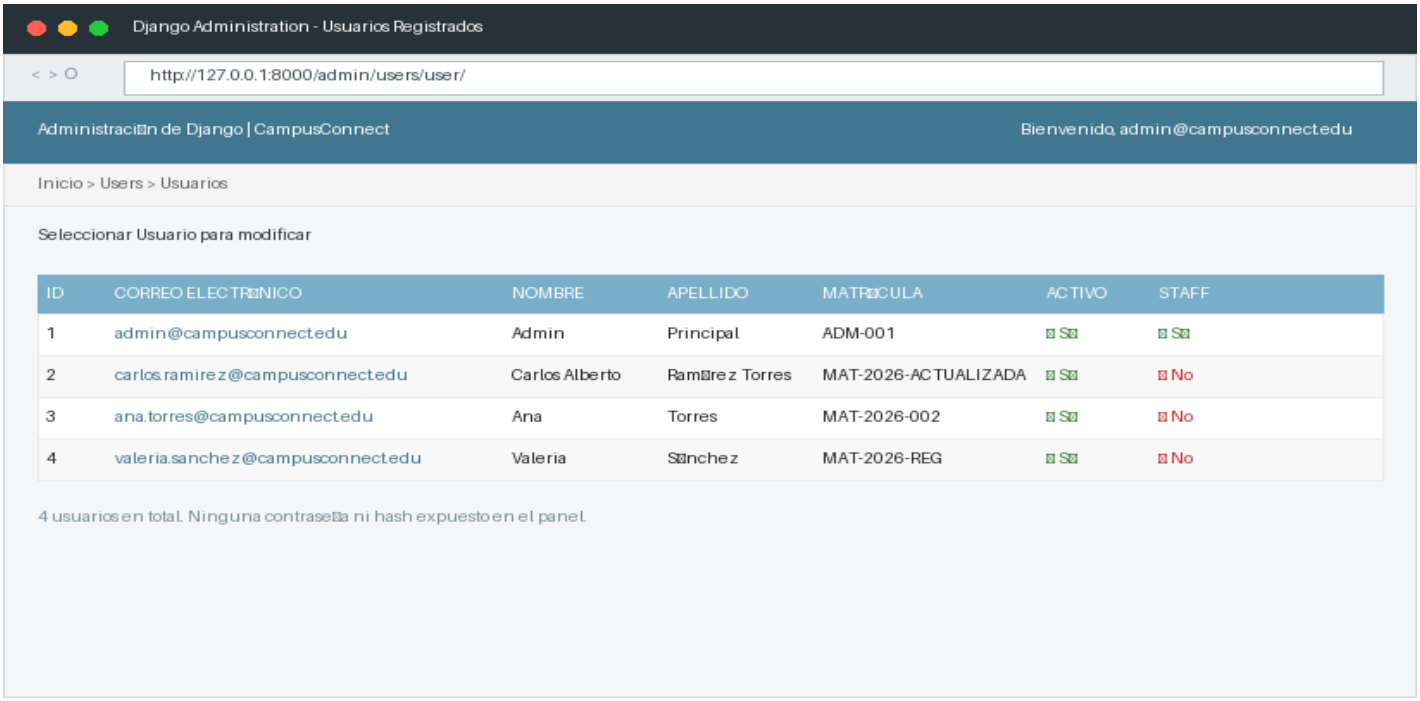



*Figura 13: Panel de Django Admin con los usuarios registrados en el sistema.*

## 3. Conclusiones y Correcciones de Seguridad

• **Cifrado estricto de contraseñas:** El campo password está configurado como write_only=True. Las claves se procesan con set_password() mediante PBKDF2/SHA256, sin exponer hashes en las respuestas.
• **Corrección del error del manual en edición:** Al actualizar usuarios mediante PUT o PATCH, si no se envía una nueva contraseña, la contraseña original se conserva intacta y nunca se sobreescribe con la del administrador.
• **Integración React + JWT:** La combinación de React Router DOM, AuthContext y localStorage asegura la protección de rutas y la persistencia transparente de la sesión.